

Notebook 11 — RGB Windows in the Batch

Beklenti ve ölçüm planı: 11_encoder_rgb_mixed.ipynb · Ağustos 2026

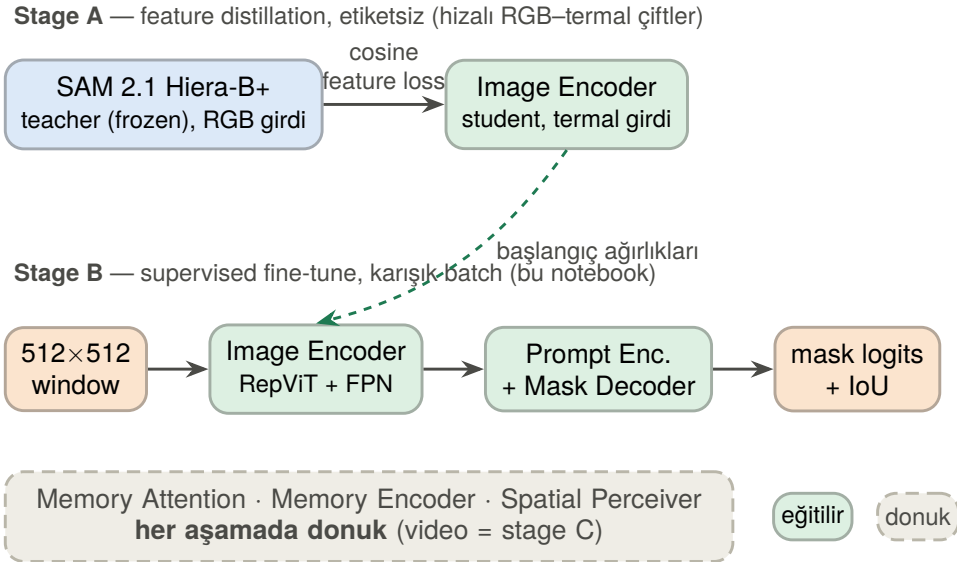
1 Amaç ve hipotez

EdgeTAM'ın *image encoder*'ı SA-1B ile, yani yer seviyesinden çekilmiş RGB fotoğraflarla ön-eğitildi. Bu projenin şimdiye kadarki eğitimi (07) encoder'ı termale uyarlıyor — bir *modality gap* kapanıyor. Ama ikinci bir boşluk daha var ve modaliteden bağımsız: **yüksek irtifadan dik bakış ve 20–30 piksellik hedefler**, SA-1B'de her iki modalitede de yok. Bu bir *domain gap* ve RGB'de de termalde de aynı şekilde açık.

Notebook 11, 07'nin birebir kopyası: aynı schedule, aynı seed, aynı held-out uçuşlar. **Tek değişken veri** — batch'lere iki RGB kaynağı eklenir. Böylece 07 ile 11'in final sayıları arasındaki her fark yalnızca RGB pencerelere atfedilebilir.

- **H1 (hedef):** Havadan RGB ile eğitim, küçük RGB hedeflerde hazır (stock) EdgeTAM'ı geçer — encoder RGB'yi zaten biliyor, öğrenmesi gereken *domain*.
- **H2 (sigorta):** Termal pencereler batch'in çoğunluğu olmaya devam ettiği için termal skor düşmez; RGB, drift'e karşı regularization gibi davranır.
- **H3 (bonus, belirsiz):** Paylaşılan feature'lar üzerinden RGB çeşitliliği termal küçük-hedef skorunu da bir miktar yukarı çekebilir.

2 Mimari: ne eğitiliyor, ne donuk



Şekil 1: İki aşama, tek encoder. Stage A yalnızca hızlı (RGB, termal) çiftler okur, hiç etiket görmez; stage B'de encoder head ile birlikte, onda bir öğrenme hızıyla eğitilir. Memory yolu hiçbir aşamada hareket etmez — modality shift bir *encoder* problemidir. Teacher bu kolda SAM 2.1'dir; DINOv3 ayrı bir deney kolu olarak 10'dadır (bkz. §6).

3 Veri karışımı

Beş kaynak, tek batch havuzu. Karışım oranını ayrı bir hiperparametre yapmadık: her kaynak, pencere havuzuna kare sayısı oranında katılır.

Kaynak	Modality	Çözünürlük	Etiket	Rol	Katkı
VTUAV VIS	termal	1920×1080	instance mask	eğitim + skor	güvenilir GT
VTUAV VIS	RGB	1920×1080	instance mask	eğitim + skor	ölçülebilir RGB
SegFly	termal	640×512	semantic map	yalnız eğitim	hacim, 3 irtifa
SegFly dilimi	RGB	4000×3000	semantic map	yalnız eğitim	<i>küçük hedef</i>
Kust4K	termal	640×512	semantic map	yalnız eğitim	en ince etiket

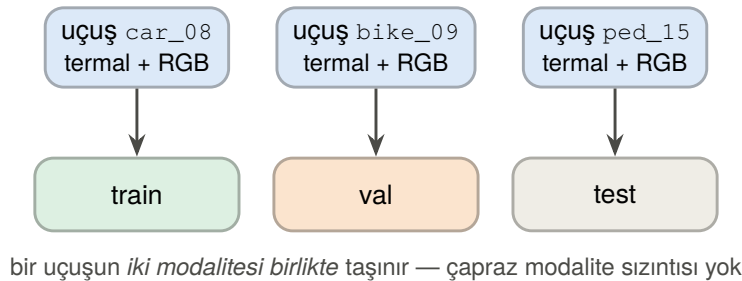
Tablo 1: DATASETS listesi. Semantic map’ten *reconstruct* edilen instance’lar (connected components) hedef olarak gürültülü olabileceğinden asla skorlanmaz; test sayısı yalnızca elle çizilmiş VTUAV maskelerinden gelir.

Üç not:

- **Kust4K’nın %29’u dışarıda — otomatik.** Set, 4 024 karesinin 1 160’ında bir modaliteyi kasıtlı olarak bozar (sensor failure simülasyonu) ve bozuk kareleri beş manifest dosyasında listeler. İndirme hücresi manifestleri her zaman çeker; okuyucu (`SPECS["kust4k"].exclude`) bu kareleri daha indeksleme aşamasında düşürür. Elle yapılacak bir şey yok.
- **SegFly RGB tam değil, dilim.** RGB yarısı 20 606 kare / 156 GiB’dir; tamamı PNG’ye açılrsa ~570 GB eder. Bunun yerine eşit aralıklı shard’lardan 3 000 kare alınır (her sahne ve her irtifa temsil edilir), yayıncının JPEG baytları aynen yazılır: ~23 GB. 4000×3000’dan kesilen 512’lik pencerede bir araç gerçekten ~20 piksel — deployment’ın yaşadığı rejim.
- **VTUAV RGB bedava.** Kareler ve maskeleri (`rgb/`, `mask/rgb/`) termal koşunun zaten indirildiği üç arşivin içinde.

4 Sızıntısız split ve iki referans

Split kareler arasında değil **uçuşlar arasında** kesilir ve bir uçuşun termal ve RGB kareleri *aynı tarafa* düşer (unit test ile sabitlendi). Sonuç: held-out bir uçuş hiçbir modalitede görülmemiştir ve 11’in termal test pencereleri 07’ninkilerle **birebir aynıdır**.



Şekil 2: Sequence-level split. Aynı uçuşun RGB’si train’e, termali teste düşemez; skor ezber değil genelleme ölçer.

Eval artık her sayıyı modalite başına ayrı raporlar; böylece iki soru iki ayrı satırdan okunur:

Metrik	Referans	Beklenti	Karar kuralı
rgb / small IoU (<32 px)	stock EdgeTAM	belirgin artış	H1 testi — ana hedef
rgb / mean IoU	stock EdgeTAM	artış	ikincil
thermal / small IoU	notebook 07	$\Delta \geq -0.01$	düşerse: 07 kalır, RGB → LoRA
thermal / mean IoU	notebook 07	değişmez	kontrol

Tablo 2: Karar tablosu. “Small” kovası kasıtlı olarak ana metriktir: havadan bir setin ortalama IoU’sunu büyük araçlar domine eder, deployment’ın derdi ise 20 pikselden küçük hedeflerdir. Termal guard aşılsa sonuç “RGB termali sulandırdı” demektir; o durumda çözüm iki ayrı model değil, ortak taban + modalite başına ~0.3M parametrelilik LoRA adapter’dır.

5 Maliyet ve çalıştırma

Notebook uçtan uca tek *Run all*’dur: veri indirme, doğrulama (md5), indeksleme, stage A, üç eğitim koşusu (fine-tune, LoRA, distilled+fine-tune) ve stock dahil dört checkpoint’in test skoru. Gated model yoktur; SAM 2.1 teacher anonim iner. Gereken tek onay Drive mount’tur.

Kalem	07	11
İndirme	~43 GB (VTUAV) + SegFly + Kust4K	+ ~23 GB (SegFly RGB dilimi)
Disk	~60 GB	~85 GB
GPU (A100)	~20 dk stage A + 3× ~40 dk eğitim	aynı schedule, aynı adım sayısı
Ek hesap	—	yalnızca 12 MP JPEG decode (loader’da)

Tablo 3: 11’in tek ek maliyeti veridir; adım sayısı ve schedule 07 ile aynıdır, GPU süresi kayda değer değişmez. Çıktılar kendi Drive klasörüne (edgetam-encoder/rgb) yazılır; 07 ile aynı anda aynı runtime’da koşturulabilir.

6 Kapsam dışı

- **DINOv3 teacher bu kolda yok — kasıtlı.** Her notebook tek değişken oynatır: 10 teacher’ı değiştirir (SAM 2.1 → DINOv3), 11 veriyi değiştirir (+RGB). İkisi birden değişseydi fark hangisine atfedilecekti? Önce iki kol ayrı ölçülür; DINOv3 10’da kazanırsa kombinasyon (DINOv3 + RGB) bir sonraki koşudur.
- **SegFly RGB’nin tamamı** (20 606 kare) — dilim yeterli sinyal veriyorsa büyötmek bir satırlık değişikliktir (rows = 3000).
- **Video ve memory yolu** — stage C; encoder sayıları ölçülmeden açılmaz.

Tek cümlelik özet: 11, “termali bozmadan RGB’yi bedavaya alabilir miyiz?” sorusunu, 07 ile birebir karşılaştırılabilir iki sayıya — rgb/small IoU vs stock ve thermal/small IoU vs 07 — indirger.